11. 设 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是正交矩阵，$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，定义 $K = [Qe_1, AQe_1, \cdots, A^{n-1}Qe_1] \in \mathbb{R}^{n\times n}$. 证明：$Q^\top AQ = H$ 是不可约上 Hessenberg 矩阵当且仅当 $Q^\top K = R$ 是非奇异上三角矩阵.

12. 如果 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足当 $i > j+2$ 时 $a_{ij} = 0$，则称 A 具有下带宽 2.
(1) 证明：两个上 Hessenberg 矩阵的乘积具有下带宽 2；
(2) 对于具有下带宽 2 的矩阵 A，说明如何确定一个正交矩阵 Q 为若干 Givens 变换的乘积，使得 $H = Q^\top AQ$ 为上 Hessenberg 矩阵.

13. 给定 $H = H_0 \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$\mu_1, \cdots, \mu_k \in \mathbb{C}$. 由 $H_k - \mu_k I = U_k R_k$（QR 分解）和 $H_{k+1} = R_k U_k + \mu_k I$ 产生矩阵 H_k. 证明：$(U_0 \cdots U_j)(R_j \cdots R_0) = (H - \mu_0 I) \cdots (H - \mu_j I)$.

14. 设 H 为不可约的上 Hessenberg 矩阵，且 μ 不是 H 的特征值. 由单步位移的 QR 迭代确定矩阵 H_1：$H - \mu I = QR$（QR 分解），$H_1 = RQ + \mu I$.
(1) 证明：H_1 为不可约的上 Hessenberg 矩阵；
(2) 基于隐式 Q 定理，设计一种算法隐式执行上面的单步位移 QR 迭代：即不形成从 H 的对角线减去 μ 的矩阵，获得 H_1 和 Q.（参考双重步位移的隐式 QR 迭代）

15. 设 (λ, x) 为上 Hessenberg 矩阵 $H \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的实特征值和实特征向量. 说明如何确定一个正交矩阵 P 为若干个 Givens 变换的乘积. 使得 $P^\top HP = \begin{bmatrix} \lambda & w^\top \\ 0 & H_1 \end{bmatrix}$，其中 $H_1 \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ 是上 Hessenberg 矩阵.

16. 设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，$B \in \mathbb{C}^{n\times n}$，其特征值分别为 $\lambda(A)$，$\lambda(B)$（计代数重数）. 利用 Schur 分解证明：$A \otimes B$ 的特征值为（计代数重数）$\{\lambda_i \mu_j : \lambda_i \in \lambda(A), \mu_j \in \lambda(B)\}$.

17. 设 $A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & v^\top \\ 0 & T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$, 其中 T 是一个有一对复共轭特征值的 2×2 矩阵. 设计一种算法计算一个 3 阶正交矩阵 Q，使得 $Q^\top AQ = \begin{bmatrix} \widetilde{T} & u \\ 0 & \alpha_{11} \end{bmatrix}$，其中 $\lambda(\widetilde{T}) = \lambda(T)$.

18. (1) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$. 证明：$\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA)$；
(2) 设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$B \in \mathbb{C}^{n\times m}$. 证明：$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA)$.

19. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是对称矩阵. 证明：每个圆盘（其实是区间）

$$D_i = \left\{ z \in \mathbb{R} : |z - a_{ii}|^2 \leqslant \sum_{j\neq i} a_{ij}^2 \right\}$$

中至少含有 A 的一个特征值.

20. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$，定义矩阵 $C = A + \mathrm{i}B$，$M = \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix}$.
(1) 证明：C 是 Hermite 矩阵（即 $C^{\mathsf{H}} = C$）的充分必要条件是 M 为对称矩阵；
(2) 证明：如果 $\lambda \in \lambda(C)$ 是实数，则 $\lambda \in \lambda(M)$. 并说明相应特征向量之间的关系；
(3) 在一般情况下，讨论 C 的特征值和特征向量和 M 的特征值和特征向量的关系.